

Escola



Presentem una breu seqüència didàctica que pretén posar en crisi la idea prèvia, errònia i àmpliament molt estesa, que els núvols estan formats per vapor d'aigua. Per donar resposta a la contradicció a la qual arriben els alumnes es proposa una senzilla activitat pràctica de «fabricació» d'un núvol casolà.

De què estan fets els núvols?

MARCEL COSTA

Professor de Ciències de Secundària
Institut Obert de Catalunya

Situem el problema

Respondre a la pregunta que encapçala aquest article pot semblar fàcil i, de fet, ho és per a tothom. Sí, pensa-hi tu mateix: *De què estan fets els núvols?*

És probable que la teva resposta coincideixi amb la de bona part de la gent: des dels nens i nenes de Primària fins als estudiants del màster de professorat, tothom té una resposta a aquesta pregunta aparentment difícil, i aquesta resposta acostuma a ser la mateixa: els núvols estan formats per vapor d'aigua.

Diem que es tracta d'una pregunta difícil perquè gairebé sempre els núvols els veiem per sobre nostre però difícilment els podem «tocar», i menys encara estudiar de què estan fets directament. Tot i això, tal com hem dit fa un moment, gairebé tothom és capaç de respondre a aquesta pregunta i normalment ho fa amb un grau de certesa alt, afirmant que estan constituïts per vapor d'aigua.

Aquesta resposta, que malauradament veurem que és incorrecta, és un magnífic exemple del que en didàctica s'anomena una idea prèvia o un preconcepte.

Les idees prèvies, en general, estan àmpliament esteses a tots els àmbits del coneixement (o assignatures, parlant en termes més escolars), tot i que en l'àmbit científic i tecnològic són especialment comunes (Pozo, 1996). Entre les seves característiques destaquen el fet de ser errònies en un percentatge alt de casos i el de ser similars en contextos socioculturals força diferents. El seu origen es dona en contextos d'aprenentatge del tot informals: jocs infantils, observacions del cos i l'entorn, activitats de la vida quotidiana (Pozo, 1996).

En el cas de la composició dels núvols, tot i que no s'ha fet cap recerca didàctica al respecte que aportí evidències sobre l'origen de la idea prèvia que els núvols estan formats per vapor d'aigua, és ben probable que les observacions que els infants fan d'algunes activitats i fets quotidians relacionats amb els canvis d'estat de l'aigua siguin l'origen d'aquestes idees (observar aigua bullent o brou cuinant-se, dutxar-se amb aigua ben calenta, observar el baf que exhalem, etc.).

Des de l'òptica dels docents podem dir que les idees prèvies són aquells coneixements que els alumnes ja tenen sobre el tema que anem a treballar amb ells, tot i que aquest no estigui inclòs en absolut en el

currículum que els estudiants ja han fet. Certament seria més senzill per a nosaltres que els alumnes vinguessin «en blanc», és a dir sense saber res, ja que bona part de les idees prèvies són errònies. La realitat no és aquesta i no la canviarem en absolut, ja que l'adquisició de les idees prèvies es produeix en molts casos en contextos d'aprenentatge no formal. És cert, però, que els docents també podem induir idees prèvies errònies als nostres alumnes si no abordem bé determinats conceptes i procediments de la ciència. Un dels objectius d'aquest article és justament proposar una manera de tractar la idea prèvia errònia més comuna sobre la composició dels núvols per evitar reforçar-la.

“SERIA MÉS SENZILL PER A NOSALTRES QUE ELS ALUMNES VINGUESSIN «EN BLANC», ÉS A DIR SENSE SABER”

Contràriament al que es podria pensar els models didàctics més eficients per aconseguir l'aprenentatge significatiu (Ausubel, 1976), veuen en les idees prèvies un punt de partida i una oportunitat més que una dificultat (Furió, 2006; González, 2001). Nombroses recerques didàctiques demostren que si no es posen en crisi les idees prèvies errònies, aquestes persisteixen (Carrascosa, 2005) i, en els millor dels casos, coexisteixen amb les que nosaltres com

a docents pretenem que els alumnes adquireixin.

Per contra, si posem en crisi de forma clara i contundent una idea prèvia, els estudiants estaran emocionalment encuriosits per saber i entendre com són les coses en realitat, ja que la seva idea, que pensaven que era del tot correcta, és incapaç d'explicar-los allò que estan observant (Torresa, 2016). En contextos didàctics amb aquestes característiques, tot i que les idees prèvies són força persistents (Furió, 2006; Carretero, 1997), la probabilitat que aquestes siguin substituïdes per les idees correctes és força més elevada.

Passem a la proposta

El primer pas per ser conscients del que pensem sobre un determinat tema és explicitar-ho. Aquest detall és rellevant en el cas de les idees prèvies, ja que sovint són presents d'una forma poc conscient per a l'individu.

En el cas de la composició dels núvols, la seqüència començaria amb una mena de «referèndum» individual, responent a la següent pregunta per escrit oralment:

—De què creus que estan formats els núvols?

Depenent del cas, pot ser interessant fer-la en obert o bé ja donar dues opcions (vapor d'aigua o aigua líquida). A continuació, ens interessa que els estudiants ho contrastin parlant-ne en petits grups de tres o quatre alumnes per, posteriorment, fer una posada en comú global i quantificar les respostes de tot el grup. Majoritàriament o absolutament, les respostes es decantaran cap a l'opció «els núvols estan formats per vapor d'aigua». En aquest punt proposarem als alumnes fer una senzilla activitat pràctica per posar en crisi aquesta idea i alhora veure de què estan formats els núvols. Evidentment aquests dos aspectes, que en aquest moment formen part de la nostra

«agenda oculta», no els hem de comunicar als alumnes, sinó que senzillament els hem de dir:

—Bé, doncs, ara anem a fer un senzill experiment per observar el vapor d'aigua. Començarem l'experiència escalfant aigua i posant-la tèbia en un recipient, preferentment de parets transparents i que tingui una superfície bastant gran, com pot ser un cristal·litzador de laboratori i una safata de vidre de les que usem per gratinar o cuinar plats al forn. Ens convé que l'aigua estigui prou calenta per tenir una taxa d'evaporació elevada, però no excessivament perquè no es vegi el que els alumnes pensen que és vapor (una mena de «fum» que surt dels líquids que estan molt calents). Per això no podem dir una temperatura concreta a la qual posar aquesta aigua, però en termes generals, si fem l'experiment en un dia o espai on fa fresca amb uns 30 °C en tindrem prou, i si fa més calor haurem d'escalfar-la a uns 40 – 45 °C.

“QUE SI NO ES POSEN EN CRISI LES IDEES PRÈVIES ERRÒNIES, AQUESTES PERSISTEIXEN”

En aquest moment, ens interessa que un membre de cada grup (o tots) validi que l'aigua està realment tèbia posant-hi un dit a dins. Un cop els alumnes tenen aquesta evidència proposem una nova pregunta:

—Heu pogut comprovar que aquest recipient conté aigua tèbia. Creieu que s'està evaporant?

La resposta a aquesta pregunta és unànime i correcta: *Sí, s'està evaporant.* Com que estem fent ciència necessitem noves evidències:

—D'acord, potser és cert, però, com ho podríem comprovar?

Aquí sorgeixen respostes, fruit també

d'idees prèvies, però que en aquest cas són correctes. Algunes de les respostes són:

—*Posant damunt un vidre i observant com s'entela.*

—*Marcant el nivell amb un retolador i mirant el nivell demà que seria més baix.*

—*Si tirem aigua sobre la taula a poc a poc desapareix.*

Ara podem comprovar aquesta proposta dels alumnes posant, per exemple, un portafolis transparent sobre el recipient i comprovant com al cap de pocs segons queda entelat amb gotetes d'aigua. És en aquest moment quan generarem la contradicció amb les idees prèvies dels alumnes a partir de la pregunta següent:

—*Teniu raó, aquesta aigua s'està evaporant. I pensant en els núvols, són objectes visibles? Podem observar els núvols amb els nostres ulls?*

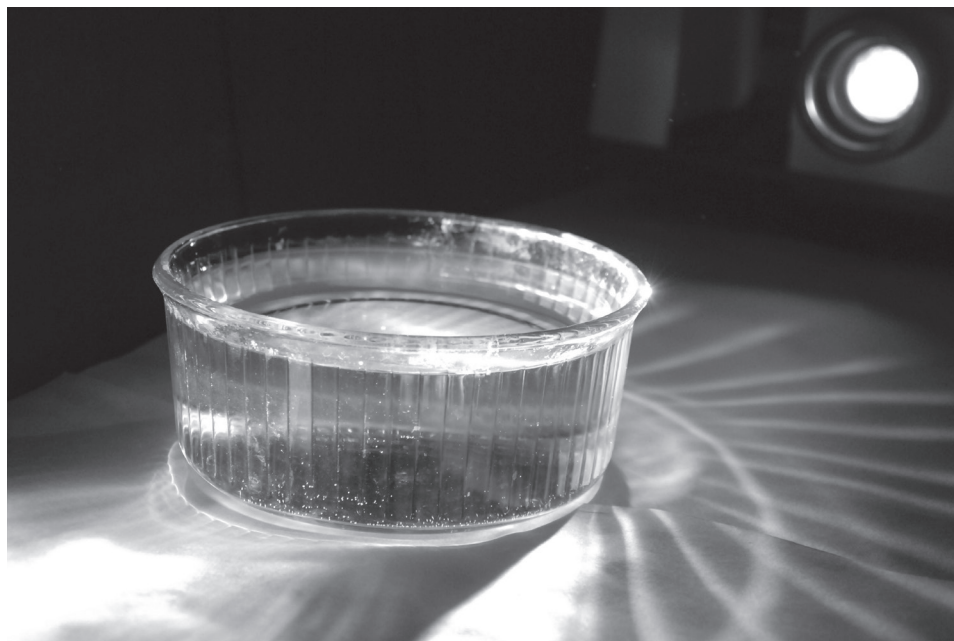
Com és de suposar, aquesta resposta també és unànime i afirmativa. Per tant tenim fàcil fer la següent proposta.

—*Correcte, els núvols són visibles. Doncs bé, si estan formats de vapor d'aigua tal com vosaltres dieu, ara farem un experiment que ens permetrà observar el vapor d'aigua. Enfosquirem l'aula i vosaltres haureu d'il·luminar lateralment la superfície del recipient amb l'ajut d'una lot o d'un mòbil per observar com surt el vapor d'aigua de la superfície de l'aigua.*

Com es pot comprovar a la imatge adjunta, és justament en aquest moment quan es genera la contradicció per a l'alumnat, ja que no pot observar res. La idea prèvia entra en crisi... i tot l'alumnat desitjarà una resposta:

—*Bé, no us preocupeu, heu fet bé l'experiment perquè ha passat el que havia de passar. No es veu res perquè el vapor és invisible. Anem a seguir l'experiment per comprovar de què estan fets realment els núvols.*

—*Ara agafeu una safata o plat amb aigua congelada i poseu-la sobre la superfície del recipient i observeu novament què passa.*



Si il·luminem lateralment un recipient que contingui aigua tèbia, tot i estar-se evaporant no podem observar res.



En el moment de refredar amb el gel l'aire càlid i humit que hi ha sobre el recipient es produeix la condensació, que a diferència del vapor és perfectament visible perquè està constituïda de moltes gotetes d'aigua de mida molt petita. Acabem de fabricar un núvol!

Repetiu-ho diverses vegades per comprovar què passa quan allunyeu la safata o plat amb gel i quan l'hi acosteu.

Aquest és el moment «màgic» de l'experiment ja que, tal com s'observa a la imatge adjunta, el refredament causat pel gel fa que l'estat del vapor d'aigua canviï en provocar-ne la condensació en forma de petites gotetes d'aigua, les quals, a diferència del vapor, sí que són visibles.

En aquest moment i per aprofitar al màxim la receptivitat dels alumnes hi ha diverses idees que ens convé transmetre, les quals esmentem de més concretes a més abstractes:

—*El que estem observant damunt de l'aigua tèbia és el nostre «núvol casolà».*

—*Com tots els núvols, està format per gotes líquides i no pas per vapor.*

—*Aquestes gotetes són prou grans perquè els nostres ulls les puguin veure, però prou petites per mantenir-se en suspensió a l'aire (per això els núvols no «cauen» del cel!).*

—*Podem comprovar que són realment*

gotetes tocant les que queden adherides a la base del plat o safata.

—*El vapor és invisible perquè les partícules (o molècules d'aigua si volem parlar en termes més científics) estan separades una a una i són tan petites que els nostres ulls no les poden veure.*

—*En refredar-se el vapor experimenta un canvi d'estat: la condensació.*

—*Quan es produeix la condensació milers i milers de molècules d'aigua que formaven el vapor s'agreguen i formen petites gotes d'aigua.*

Per acabar

Aquesta seqüència didàctica és adaptable a molts nivells educatius i facilita el fer incidència en una idea prèvia fortament arrelada. La combinació d'un diàleg de classe a partir de preguntes indagatives (diàleg socràtic) amb un experiment senzill que va aportant evidències dels raonaments que es van fent, facilita el procés d'adquisició de significativitat de la nova idea per part de l'alumnat. Podem potenciar aquest darrer aspecte demanant als alumnes que

relacionin el que acabem de fer amb fets quotidians. Algunes de les idees que surten són: les gotes que es formen als vidres de la classe o sobre un got de refresc, el baf que ens surt per la boca quan fa fred o quan ens dutxem, el petit núvol que es forma a vegades quan obrim un congelador, etc.

Per saber-ne més

AUSUBEL, David Paul. *Psicología Educativa: Un punto de vista cognitivo*. Mèxic DF: Trillas, 1976.

CARRASCOSA, Jaime. «El problema de las concepciones alternativas en la actualidad (parte I). Análisis de las causas que la originan y/o mantienen», dins *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 2 (2), 2005, p. 183-208.

CARRETERO, Mario. *Construir y enseñar las ciencias experimentales*. Buenos Aires: Aique, 1997.

FURIÓ, Carles; SOLBES, Jordi; CARRASCOSA, Jaime. «Las ideas alternativas sobre

conceptos científicos: tres décadas de investigación», dins *Alambique*, 48, 2006, p. 64-77.

GONZÁLEZ, Fermín; MORÓN, Ciriaco; NOVAK, Joseph. *Errores conceptuales: Diagnósis, tratamiento y reflexiones*. Pamplona: Ediciones Eunate Navarra, 2001.

POZO, José Ignacio. «Las ideas del alumnado sobre la ciencia: De dónde vienen, a dónde van... y mientras tanto qué hacemos con ellas», dins *Alambique*, 7, 1996, p. 18-26.

TORRESA, Ángel Luis. «Tractament d'idees alternatives de física en educació secundària», dins *Ciències*, 31, 2016, p. 7-11.

